

Отчёт по лабораторной работе 2

Настройка DNS-сервера

Новичков Максим

1 Цель работы

Получить практические навыки установки и настройки DNS-сервера, а также закрепить понимание принципов работы системы доменных имён.

2 Выполнение работы

2.1 Установка DNS-сервера

- Запущена виртуальная машина **server**, подготовлено окружение для установки служб.
- Установлены пакеты **bind** и **bind-utils**, необходимые для работы сервера имён и диагностики.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<> DiG 9.18.33 <<> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23597
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                597     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                597     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                597     IN      A      5.255.255.77

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 13 06:22:44 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.manovichkov.net ~]#
```

-
-
- *Рис. 1: Установка bind и bind-utils*
- Проверена работоспособность сервиса с помощью утилиты **dig**, сделан запрос к ресурсу в сети Интернет.

```

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23597
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                597     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                597     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                597     IN      A      5.255.255.77

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 13 06:22:44 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90

```

```
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

-
-

- *Рис. 2: Запрос dig к www.yandex.ru*

2.2 Настройка кэширующего DNS-сервера

- Изучен файл `/etc/resolv.conf`, где задаются адреса серверов DNS по умолчанию.
- Рассмотрены файлы `named.localhost` и `named.loopback`, отвечающие за тестовые зоны.
- Сервис **named** был запущен и добавлен в автозагрузку.
- Сравнены результаты запросов через внешний сервер и через локальный. Установлено, что сервер корректно выполняет резолвинг.

- ```
[root@server.zmustafaev.net ~]# nmcli connection edit eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, et
h, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (e292e83a-7750-4087-b4e1-a998fc55c0ea) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server.zmustafaev.net ~]#
```

- *Рис. 3: Сравнение dig-запросов*
- Настройки сетевого соединения были изменены с помощью **nmcli**, что позволило использовать локальный сервер как основной DNS.

```
root@server:~ - sudo -i
named.conf [----] 52 L:[1+18 19/ 60] *(661 /1743b) 0032 0x020 [*][X]
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
<----->listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
<----->listen-on-v6 port 53 { ::1; };
<----->directory <----->"/var/named";
<----->dump-file <----->"/var/named/data/cache_dump.db";
<----->statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
<----->memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
<----->secroots-file<----->"/var/named/data/named.secrets";
<----->recursing-file<----->"/var/named/data/named.recursing";
<----->allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };

<----->/*.
<-----> - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recurs
<-----> - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to ena
<-----> recursion..
<-----> - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable
<-----> control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so w
<-----> cause your server to become part of large scale DNS amplification.
<-----> attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
<-----> reduce such attack surface.
<----->*/
<----->recursion yes;

<----->dnssec-validation yes;

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

- 
- 
- 
- *Рис. 4: Настройка подключения через nmtcli*
- Внесены изменения в файл named.conf: расширен список допустимых клиентов, добавлена поддержка сети 192.168.0.0/16.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
```

|           |       |                      |        |     |      |       |
|-----------|-------|----------------------|--------|-----|------|-------|
| avahi-dae | 886   |                      | avahi  | 12u | IPv4 | 8190  |
| 0t0       |       | UDP *:mdns           |        |     |      |       |
| avahi-dae | 886   |                      | avahi  | 13u | IPv6 | 8191  |
| 0t0       |       | UDP *:mdns           |        |     |      |       |
| chronyd   | 970   |                      | chrony | 5u  | IPv4 | 8420  |
| 0t0       |       | UDP localhost:323    |        |     |      |       |
| chronyd   | 970   |                      | chrony | 6u  | IPv6 | 8421  |
| 0t0       |       | UDP localhost:323    |        |     |      |       |
| named     | 27189 |                      | named  | 25u | IPv4 | 67328 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |
| named     | 27189 |                      | named  | 26u | IPv4 | 67329 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |
| named     | 27189 |                      | named  | 31u | IPv6 | 67332 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |
| named     | 27189 |                      | named  | 32u | IPv6 | 67333 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |
| named     | 27189 | 27190 isc-net-0      | named  | 25u | IPv4 | 67328 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |
| named     | 27189 | 27190 isc-net-0      | named  | 26u | IPv4 | 67329 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |
| named     | 27189 | 27190 isc-net-0      | named  | 31u | IPv6 | 67332 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |
| named     | 27189 | 27190 isc-net-0      | named  | 32u | IPv6 | 67333 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |
| named     | 27189 | 27191 isc-net-0      | named  | 25u | IPv4 | 67328 |
| 0t0       |       | UDP localhost:domain |        |     |      |       |

- 
- 
- *Рис. 5: Изменения в named.conf*
- Добавлены правила для файрвола, разрешающие обращения к DNS.

```
root@server:/etc/named - sudo -i
named.conf [-M--] 37 L:[28+31 59/ 60] *(1779/1780b) 0010 0x00A [*][X]
<-----> attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
<-----> reduce such attack surface.
<----->*/
<----->recursion yes;

<----->dnssec-validation yes;

<----->managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
<----->geoip-directory "/usr/share/GeoIP";

<----->pid-file "/run/named/named.pid";
<----->session-keyfile "/run/named/session.key";

<----->/* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
<----->include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};

logging {
 channel default_debug {
 file "data/named.run";
 severity dynamic;
 };
};

zone "." IN {
<----->type hint;
<----->file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
include "/etc/named/manovichkov.net";

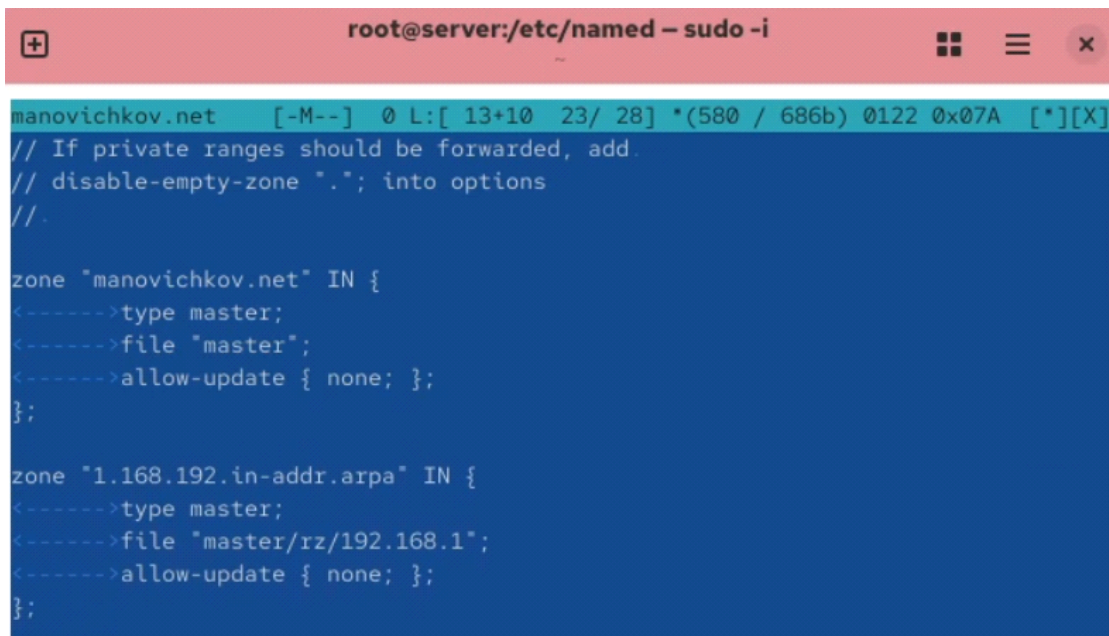
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

- 
- 

• *Рис. 6: Проверка работы DNS через lsof*

## 2.3 Настройка первичного DNS-сервера

- Создан файл зоны `zmustafaev.net`, где прописаны прямые и обратные записи.



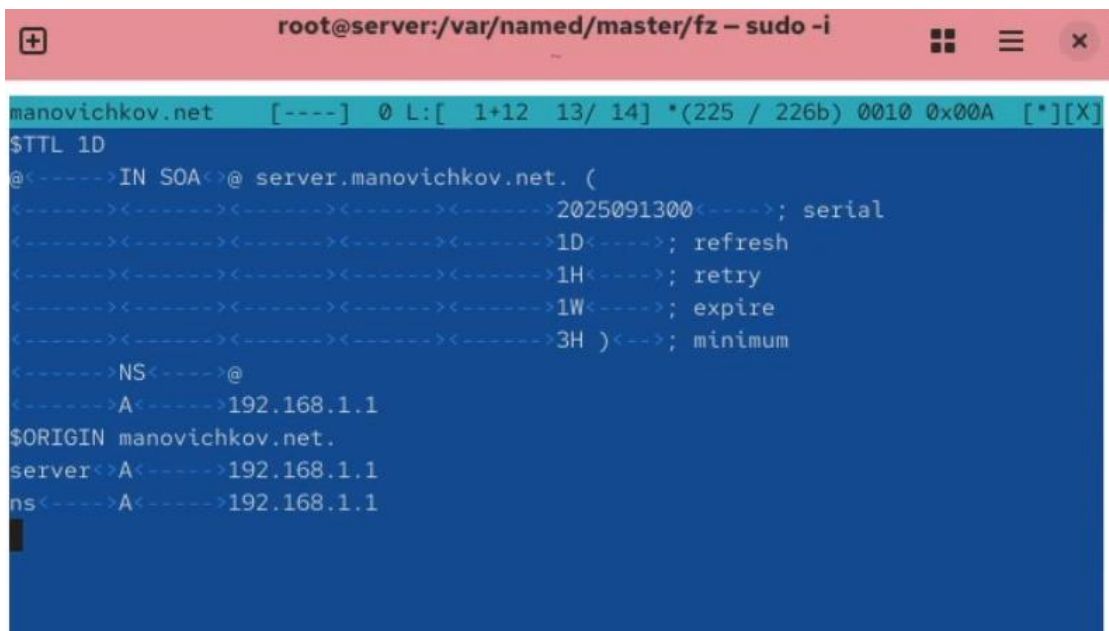
```
root@server:/etc/named - sudo -i

manovichkov.net [-M--] 0 L:[13+10 23/ 28] *(580 / 686b) 0122 0x07A [*][X]
// If private ranges should be forwarded, add.
// disable-empty-zone "."; into options
//.

zone "manovichkov.net" IN {
<----->type master;
<----->file "master";
<----->allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
<----->type master;
<----->file "master/rz/192.168.1";
<----->allow-update { none; };
};
```

- 
- 
- *Рис. 7: Подключение файла зоны manovichkov.net*
- Настроен файл прямой зоны с А- и NS-записями.



```
root@server:/var/named/master/fz - sudo -i

manovichkov.net [----] 0 L:[1+12 13/ 14] *(225 / 226b) 0010 0x00A [*][X]
$TTL 1D
@<----->IN SOA<@ server.manovichkov.net. (
<-----><-----><-----><-----><-----><----->2025091300<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><-----><----->1D<----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><-----><----->1H<----->; retry
<-----><-----><-----><-----><-----><----->1W<----->; expire
<-----><-----><-----><-----><-----><----->3H)<----->; minimum
<----->NS<----->@
<----->A<----->192.168.1.1
$ORIGIN manovichkov.net.
server<A<----->192.168.1.1
ns<----->A<----->192.168.1.1
```

- 
- 
- *Рис. 8: Файл прямой зоны manovichkov.net*
- В обратной зоне добавлены PTR-записи для IP-адресов.



```
root@server:/var/named/master/rz - sudo -i

192.168.1 [----] 0 L:[1+13 14/ 15] *(279 / 280b) 0010 0x00A [*][X]
$TTL 1D
@<----->IN SOA<@ server.manovichkov.net. (
<-----><-----><-----><-----><----->2025091300<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><----->1D<----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><----->1H<----->; retry
<-----><-----><-----><-----><----->1W<----->; expire
<-----><-----><-----><-----><----->3H)<--->; minimum
<----->NS<----->@
<----->A<----->192.168.1.1
<----->PTR<---->server.manovichkov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1<----->PTR<---->server.manovichkov.net.
1<----->PTR<---->ns.manovichkov.net.
```

- 
- 
- *Рис. 9: Файл обратной зоны 192.168.1*
- Сервис **named** был перезапущен для применения настроек, также исправлены ошибки.

```
[root@server.manovichkov.net rz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server.manovichkov.net rz]# chown -R named:named /var/named
[root@server.manovichkov.net rz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20250913.061712.0005 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.manovichkov.net rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.manovichkov.net rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.manovichkov.net rz]#
```

Рис. 10: Настройка прав и SELinux

```
root@server:/var/named/master/fz - sudo -i
manovichkov.net [-M--] 39 L:[1+18 19/ 28] *(567 / 705b) 0034 0x022 [*][X]
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package.
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//
zone "manovichkov.net" IN {
<----->type master;
<----->file "master/fz/manovichkov.net";
<----->allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
<----->type master;
<----->file "master/rz/192.168.1";
<----->allow-update { none; };
};
```

Рис. 11: Файл конфигурации зон

```
manovichkov.net [----] 0 L:[1+13 14/ 14] *(226 / 226b) <EOF> [*][X]
$TTL 1D
@<----->IN SOA<----->@ server.manovichkov.net. (
<-----><-----><-----><-----><----->2025091300<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><----->1D<----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><----->1H<----->; retry
<-----><-----><-----><-----><----->1W<----->; expire
<-----><-----><-----><-----><----->3H<----->; minimum
<----->NS<----->@
<----->A<----->192.168.1.1
$ORIGIN manovichkov.net.
server<----->A<----->192.168.1.1
ns<----->A<----->192.168.1.1

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

- 
- 

• *Рис. 12: Файл конфигурации прямой зоны manovichkov.net*

## 2.4 Проверка работы DNS-сервера

- С помощью утилиты **dig** произведена проверка: запрос к ns.zmustafaev.net вернул корректный IP.

```
[root@server.manovichkov.net fz]# dig ns.manovichkov.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.manovichkov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26255
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 88b461edec54836b0100000068c515981cd384f640eac686 (good)
;; QUESTION SECTION:
ns.manovichkov.net. IN A

;; ANSWER SECTION:
ns.manovichkov.net. 86400 IN A 192.168.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 13 06:56:24 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 91

[root@server.manovichkov.net fz]#
```

- 
- 
- *Рис. 13: Проверка зоны через dig*
- Утилита **host** подтвердила корректность прямых и обратных записей.

```

[root@server.manovichkov.net fz]# host -l manovichkov.net
manovichkov.net name server manovichkov.net.
manovichkov.net has address 192.168.1.1
ns.manovichkov.net has address 192.168.1.1
server.manovichkov.net has address 192.168.1.1
[root@server.manovichkov.net fz]# host -a manovichkov.net
Trying "manovichkov.net"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8647
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;manovichkov.net. IN ANY

;; ANSWER SECTION:
manovichkov.net. 86400 IN SOA manovichkov.net. server.manovichkov.net. 2025091300 86400 3600 604
800 10800
manovichkov.net. 86400 IN NS manovichkov.net.
manovichkov.net. 86400 IN A 192.168.1.1

Received 106 bytes from 127.0.0.1#53 in 0 ms
[root@server.manovichkov.net fz]# host -t A manovichkov.net
manovichkov.net has address 192.168.1.1
[root@server.manovichkov.net fz]# host -t PTR 192.168.1.1
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer ns.manovichkov.net.
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer server.manovichkov.net.

```

- 

- 

- *Рис. 14: Проверка зоны через host*

## 2.5 Автоматизация с помощью Vagrant

Создан скрипт `dns.sh`, выполняющий установку пакетов, копирование конфигураций, настройку прав и SELinux, а также запуск службы **named**.

В файл `Vagrantfile` добавлен вызов скрипта, что обеспечивает автоматическое развертывание настроенного DNS-сервера.

## 3 Вывод

В ходе работы был развернут и сконфигурирован DNS-сервер на основе BIND. Реализованы прямая и обратная зоны, проведена проверка их работы. Настроен кэширующий режим. Добавлен скрипт автоматизации для Vagrant, что упростило повторное развёртывание и снизило вероятность ошибок при настройке вручную.

## 4 Контрольные вопросы

- **Что такое DNS?**  
Это система, которая преобразует доменные имена в IP-адреса и обратно.
- **Назначение кэширующего DNS-сервера?**  
Он ускоряет обработку повторных запросов, сохраняя результаты в кэше.
- **Разница между прямой и обратной зоной?**  
Прямая зона связывает имя с адресом, обратная — адрес с именем.
- **Где хранятся настройки DNS-сервера?**

Основные файлы: `/etc/named.conf` (главная конфигурация), `/etc/named/` (доп. зоны), `/var/named/` (файлы зон).

- **Что содержится в `resolv.conf`?**  
Адреса серверов DNS и параметры поиска доменов.
- **Основные типы ресурсных записей DNS?**  
SOA, NS, A, AAAA, PTR, CNAME, MX, TXT.
- **Зачем нужен домен `in-addr.arpa`?**  
Для организации обратного разрешения адресов.
- **Функция демона `named`?**  
Это процесс, реализующий работу DNS-сервера BIND.
- **Разница между `master` и `slave`-серверами?**  
Master хранит оригинальные зоны, slave синхронизируется с ним.
- **Какие параметры отвечают за обновление зоны?**  
Serial, refresh, retry, expire, minimum.
- **Как ограничить доступ к зоне?**  
С помощью ACL, allow-query, аутентификации TSIG.
- **Какая запись нужна для почтовых серверов?**  
Используется MX-запись.
- **Как протестировать работу DNS?**  
С помощью dig, host, nslookup, а также через логи.
- **Как управлять службами?**  
Через systemctl: start, stop, restart.
- **Как получить отладочную информацию о сервисе?**  
Через journalctl -хе или настройку режима debug.
- **Где хранится отладка работы системы?**  
В журналах `/var/log` и через journalctl.
- **Как узнать, какие файлы использует процесс?**  
Через lsof или `/proc/PID/fd`.
- **Примеры команд nmcli:**  
show, edit, up, down.
- **Что такое SELinux?**  
Это механизм принудительного контроля доступа в Linux.
- **Что такое контекст SELinux?**  
Метка безопасности объекта, определяющая его права.

- **Как восстановить контекст SELinux?**  
restorecon -vR .
- **Как создать правила SELinux из логов?**  
Использовать audit2allow.
- **Что такое булевый параметр SELinux?**  
Переключатель, меняющий часть политики.
- **Как посмотреть список булевых параметров?**  
getsebool -a.
- **Как изменить значение переключателя SELinux?**  
setsebool -P on|off.

## 5 Список литературы

- Barr D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC 1912. — DOI: 10.17487/rfc1912.
- Security-Enhanced Linux: руководство пользователя. — URL: [https://docs-old.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced Linux/index.html](https://docs-old.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced%20Linux/index.html)
- Systemd. — URL: <https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd>
- Костромин В. А. Утилита lsof. — URL: <http://rus-linux.net/kos.php?name=/papers/lsof/lsof.html>
- Поттеринг Л. Systemd для администраторов. — URL: <http://wiki.opennet.ru/Systemd>
- NetworkManager project. — URL: <https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager>
- nmcli project. — URL: <https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/nmcli.html>